

## EXERCICE 1

Compléter le tableau ci-dessous, le prisme considéré ayant une base triangulaire.

| Caractère | Cube | Pavé droit | Prisme |
|-----------|------|------------|--------|
| Faces     |      |            |        |
| Arêtes    |      |            |        |
| Sommets   |      |            |        |

Sur fiche

●○○ Entraînement

## EXERCICE 2

Parmi les solides suivants, lesquels sont des polyèdres? Justifier.

1. Un cube.
2. Une boule.
3. Un cylindre.
4. Une pyramide.

●○○ Entraînement

## EXERCICE 3

Compléter les conversions suivantes.

1.  $1 \text{ m}^3 = \dots \text{ dm}^3$
2.  $1 \text{ L} = \dots \text{ dm}^3$
3.  $2500 \text{ cm}^3 = \dots \text{ L}$
4.  $4,2 \text{ m}^3 = \dots \text{ L}$

Sur fiche

●●○ Synthèse

## EXERCICE 4

Calculer le volume des solides suivants.

1. Un cube d'arête 3 cm.
2. Un pavé droit de dimensions 6 cm, 4 cm et 2,5 cm.
3. Un cube d'arête 10 cm.

●●○ Synthèse

## EXERCICE 5

Associer chaque solide à sa description.

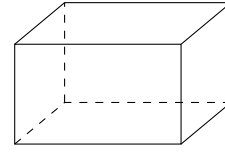
- |              |   |                                             |
|--------------|---|---------------------------------------------|
| Cube         | • | Deux bases identiques qui sont des disques. |
| Cylindre     | • | Six faces qui sont des carrés.              |
| Pavé droit   | • | Deux bases polygonales identiques.          |
| Prisme droit | • | Six faces qui sont des rectangles.          |

Sur fiche

●○○ Entraînement

## EXERCICE 6

On considère le pavé droit ci-dessous, représenté en perspective cavalière.



1. Combien ce solide a-t-il de faces? d'arêtes? de sommets?
2. Que représentent les traits en pointillés?
3. Citer deux arêtes parallèles, puis deux faces perpendiculaires.

●●○ Synthèse

## EXERCICE 7

Un aquarium a la forme d'un pavé droit de 60 cm de longueur, 30 cm de largeur et 40 cm de hauteur.

1. Calculer son volume, en  $\text{cm}^3$ .
2. Exprimer ce volume en litres.
3. On le remplit aux trois quarts. Quel volume d'eau contient-il?

●●● Approfondissement

## EXERCICE 8

Un cube a une arête de 5 cm.

1. Calculer son volume.
2. On double la longueur de son arête. Le volume est-il doublé? Justifier par le calcul.

●●● Approfondissement

## EXERCICE 9

Dessiner, sur du papier quadrillé, deux patrons différents d'un même cube. Combien de patrons différents existe-t-il au total?

★ Pour le plaisir